

Funzioni continue

Indice

Teorema dell'algebra delle funzioni continue

Teorema di continuità delle funzioni elementari

Teorema di continuità della funzione composta

Teorema dell'algebra delle funzioni continue

Introduzione: algebra delle funzioni continue

- ▶ In questa sezione vediamo come si comporta la **continuità** rispetto alle operazioni algebriche: **somma, differenza, prodotto e quoziente**
- ▶ Il risultato è una conseguenza diretta del **teorema sull'algebra dei limiti**
- ▶ Ci permetterà di riconoscere la continuità di funzioni complicate a partire da quella di funzioni più semplici

Teorema 1: dell'algebra delle funzioni continue

Siano f e g due funzioni definite almeno in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ e continue in x_0 . Allora:

1. $f(x) \pm g(x)$ è continua in x_0 ;
2. $f(x) \cdot g(x)$ è continua in x_0 ;
3. $\frac{f(x)}{g(x)}$ è continua in x_0 purché $g(x_0) \neq 0$.

Dimostrazione

Proviamo ad esempio la 3., essendo le altre analoghe. Per ipotesi sappiamo che f e g sono continue in x_0 , ossia:

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \text{ e } g(x) \rightarrow g(x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Inoltre $g(x_0) \neq 0$ e quindi, per il teorema di permanenza del segno per funzioni continue, $g(x) \neq 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$.

Allora per il teorema sull'algebra dei limiti si conclude che

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{f(x_0)}{g(x_0)} \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

ossia $f(x)/g(x)$ è continua in x_0 .



Algebra delle funzioni continue:

- ▶ Somma, differenza e prodotto di funzioni continue in x_0 sono continue in x_0
- ▶ Il quoziente è continuo in x_0 purché il denominatore non si annulli in x_0
- ▶ La dimostrazione usa il teorema sull'algebra dei limiti e la permanenza del segno

Teorema di continuità delle funzioni elementari

Introduzione: continuità delle funzioni elementari

- ▶ In questa sezione vediamo che le **funzioni elementari** (potenze, esponenziali, logaritmi, seno e coseno) sono **continue** nel loro insieme di definizione
- ▶ Dimostriamo in dettaglio la continuità di $\sin x$ e $\cos x$ in tutto $\mathbb{R}$
- ▶ Insieme al teorema dell'algebra delle funzioni continue, otterremo la continuità di polinomi, funzioni razionali, $\tan x$ e $\cot x$

Teorema 2: di continuità delle funzioni elementari

Le seguenti funzioni elementari sono continue in tutti i punti del proprio insieme di definizione:

1. *Potenze a esponente intero, razionale o reale;*
2. *Funzioni esponenziali;*
3. *Funzioni logaritmiche;*
4. *Funzioni trigonometriche elementari ($\sin x$, $\cos x$)*

Dimostrazione (1/4)

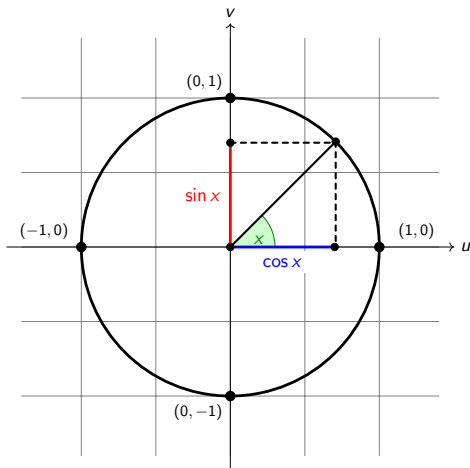
Ad esempio, proviamo la continuità in tutto $\mathbb{R}$ delle funzioni $\sin x$ e $\cos x$.

- ▶ Abbiamo visto che $\sin x$ è continuo in $x = 0$, mostriamo che anche $\cos x$ è continuo in $x = 0$.
- ▶ La circonferenza trigonometrica mostra che, se x è un angolo nel primo quadrante,

$$\sin x + \cos x \geq 1$$

in quanto 1 è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo di cateti $\sin x$, $\cos x$.

Dimostrazione (2/4)



Dimostrazione (3/4)

- Ne segue che

$$0 \leq 1 - \cos x \leq \sin x \quad \text{per } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \text{e quindi}$$

$$0 \leq 1 - \cos x \leq |\sin x| \quad \text{per } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- Allora per il teorema del confronto

$$1 - \cos x \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \cos x \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

e perciò $\cos x$ è continuo in 0.

Dimostrazione (4/4)

Per provare ora la continuità di $\sin x$ in un generico punto $x_0 \in \mathbb{R}$ consideriamo la catena di relazioni:

$$\begin{aligned} |\sin(x_0 + h) - \sin x_0| &= |\sin x_0 \cos h + \sin h \cos x_0 - \sin x_0| \\ &= |\sin x_0 (\cos h - 1) + \cos x_0 \sin h| \\ &\leq |\sin x_0 (\cos h - 1)| + |\cos x_0 \sin h| \\ &= |\sin x_0| |\cos h - 1| + |\cos x_0| |\sin h| \end{aligned}$$

Ora $|\sin h|$ e $|\cos h - 1|$ tendono a zero per $h \rightarrow 0$, per quanto appena dimostrato, mentre $|\sin x_0|$ e $|\cos x_0|$ sono costanti, dunque

$$\sin(x_0 + h) - \sin x_0 \rightarrow 0 \quad \text{ossia} \quad \sin(x_0 + h) \rightarrow \sin x_0 \quad \text{per} \quad h \rightarrow 0$$

e $\sin x$ è continua in x_0 . Un analogo ragionamento mostra la continuità di $\cos x$. □

Conseguenze

- ▶ Avendo dimostrato che $\sin x$, $\cos x$ sono continue in tutto $\mathbb{R}$, deduciamo che le funzioni $\tan x$, $\cot x$ sono continue nel loro insieme di definizione (per il teorema dell'algebra delle funzioni continue)
- ▶ Le funzioni potenza a esponente intero sono continue (in tutto $\mathbb{R}$), in quanto $f(x) = x$ è ovviamente continua, e $f(x) = x^n$ è il prodotto di n funzioni continue.
- ▶ I polinomi sono funzioni continue, in quanto ottenuti sommando funzioni del tipo $c x^n$, continue per il punto precedente.
- ▶ Le funzioni razionali (cioè i quozienti di polinomi) sono funzioni continue, tranne nei punti in cui si annulla il denominatore (che è un polinomio, quindi si annulla in un numero finito di punti)

Funzioni elementari:

- ▶ Potenze, esponenziali, logaritmi, $\sin x$ e $\cos x$ sono continue nel loro insieme di definizione
- ▶ La continuità di $\cos x$ in 0 segue da $0 \leq 1 - \cos x \leq |\sin x|$ e dal teorema del confronto
- ▶ La continuità di $\sin x$ in ogni x_0 segue dalla formula di addizione

Conseguenze:

- ▶ $\tan x$, $\cot x$, polinomi e funzioni razionali sono continue nel loro insieme di definizione

Teorema di continuità della funzione composta

Introduzione: continuità della funzione composta

- ▶ In questa sezione vediamo che la **composizione** di funzioni continue è ancora una funzione continua
- ▶ Il risultato segue dal **teorema del cambio di variabile** nel limite
- ▶ Ne ricaveremo una regola pratica: per le funzioni continue il limite in un punto del dominio si calcola **per sostituzione**

Continuità della funzione composta

Teorema 3: di continuità della funzione composta

Siano:

- ▶ *g una funzione definita almeno in un intorno di x_0 e continua in x_0 ,*
- ▶ *f una funzione definita almeno in un intorno di $t_0 = g(x_0)$ e continua in t_0 ,*

allora $f \circ g$ è definita almeno in un intorno di x_0 ed è continua in x_0 .

Dimostrazione

Poiché g è continua in x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) = t_0$$

allora per il teorema del cambio di variabile nel limite, si ha:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t)$$

e poiché f è continua in t_0 , si ha

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$$

e la tesi è dimostrata. □

Combinare funzioni continue

- ▶ Ne segue che tutte le funzioni che si possono ottenere con somma, prodotto, quoziente e composizioni da funzioni elementari sono continue nel loro insieme di definizione. **Quindi combinando in questo modo le funzioni si ottengono ancora funzioni continue.**

Riassumendo:

- ▶ somma, prodotto, quoziente di funzioni continue danno funzioni continue (dove il denominatore non si annulla);
- ▶ le funzioni elementari dell'analisi matematica sono continue nel loro insieme di definizione;
- ▶ composizione di funzioni continue dà una funzione continua.

Limiti di funzioni continue

- ▶ È quindi possibile sapere a priori che una funzione è continua nel suo insieme di definizione, senza applicare caso per caso la definizione di continuità.

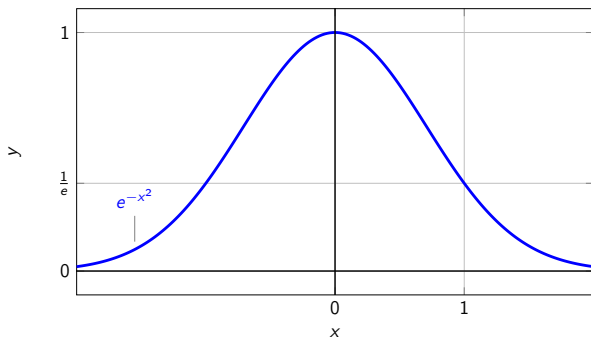
Per le funzioni continue, se x_0 è un punto del dominio, il limite per $x \rightarrow x_0$ si calcola semplicemente sostituendo x_0 nell'espressione analitica della funzione, ovvero:

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Esempio (1/3)

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$:

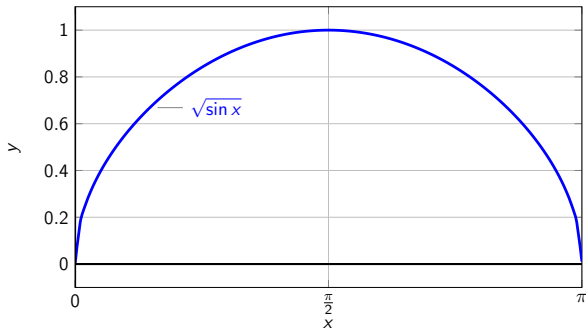
$$f(x) = e^{-x^2} \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow 1} e^{-x^2} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$



Esempio (2/3)

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$ e
 $2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi, \forall k \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \sqrt{\sin x} \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow \pi^-} \sqrt{\sin x} = \sqrt{\sin \pi} = 0$$



Esempio (3/3)

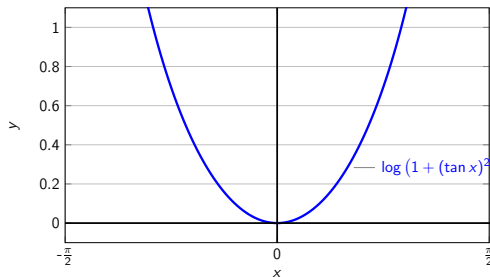
La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$ e $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \log_a (1 + (\tan x)^2), \quad \forall a > 0, a \neq 1$$

quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a (1 + (\tan x)^2) = \log_a (1 + (\tan 0)^2) = \log_a 1 = 0$$

Ad esempio con $a = e$ abbiamo:



Funzione composta:

- ▶ Se g è continua in x_0 e f è continua in $g(x_0)$, allora $f \circ g$ è continua in x_0
- ▶ Somme, prodotti, quozienti e composizioni di funzioni elementari sono continue nel loro insieme di definizione

Regola pratica:

- ▶ Per una funzione continua il limite in un punto x_0 del dominio si calcola per sostituzione: $f(x) \rightarrow f(x_0)$

Riepilogo finale

- ▶ **Algebra:** somma, prodotto e quoziente (con denominatore non nullo) di funzioni continue sono continue
- ▶ **Funzioni elementari:** potenze, esponenziali, logaritmi, $\sin x$, $\cos x$ sono continue nel loro insieme di definizione; di conseguenza anche $\tan x$, $\cot x$, polinomi e funzioni razionali
- ▶ **Composizione:** la composta di funzioni continue è continua
- ▶ **Limiti:** per le funzioni continue il limite in un punto del dominio si ottiene sostituendo il punto nell'espressione della funzione